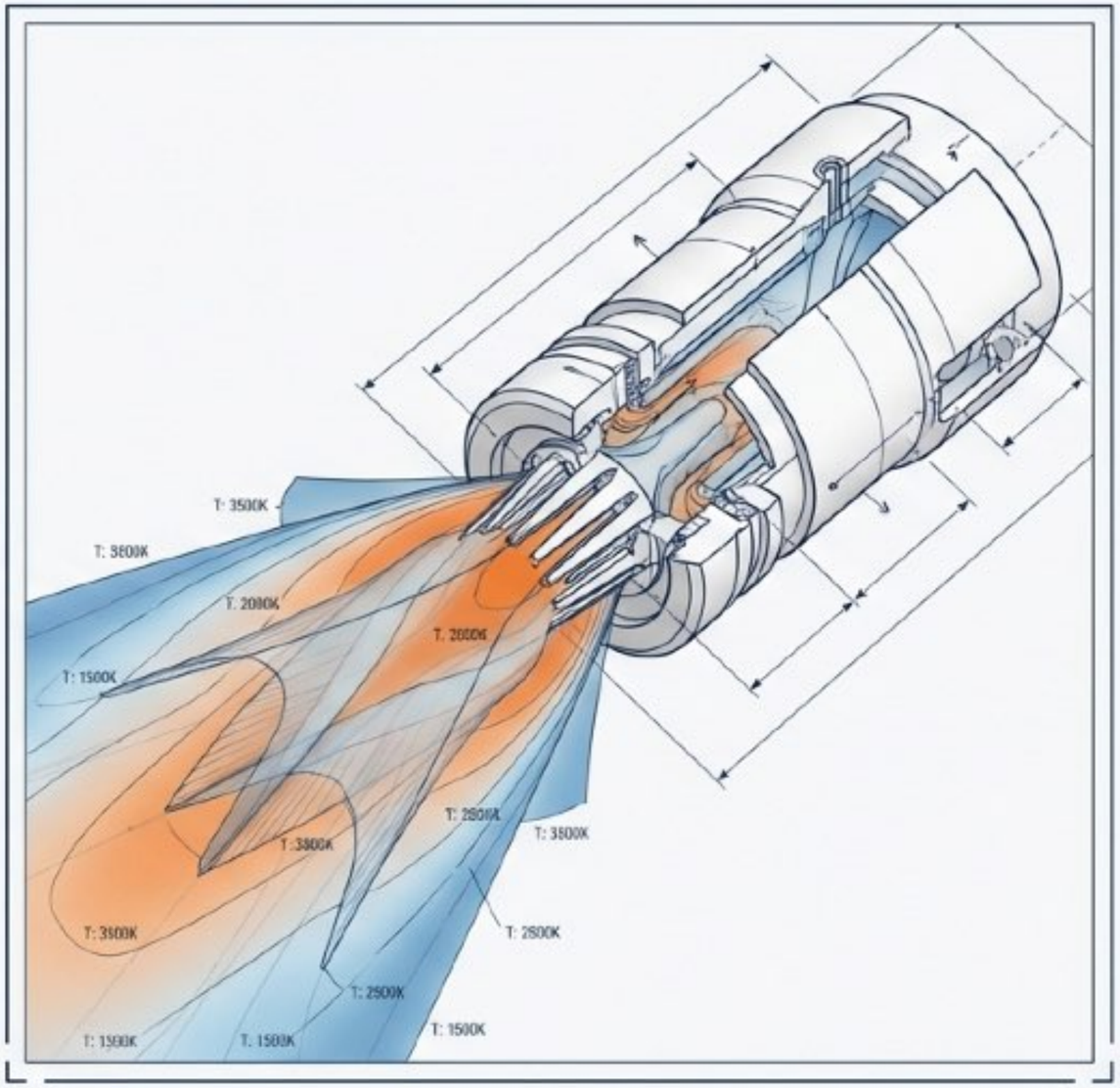
次世代LOx/CH4ピントルインジェクタ：CFDモデリングと形状最適化

超臨界圧力下における
混合効率と熱防護の両立

圧力: 90 bar（超臨界）

推進剤: LOx / GCH4

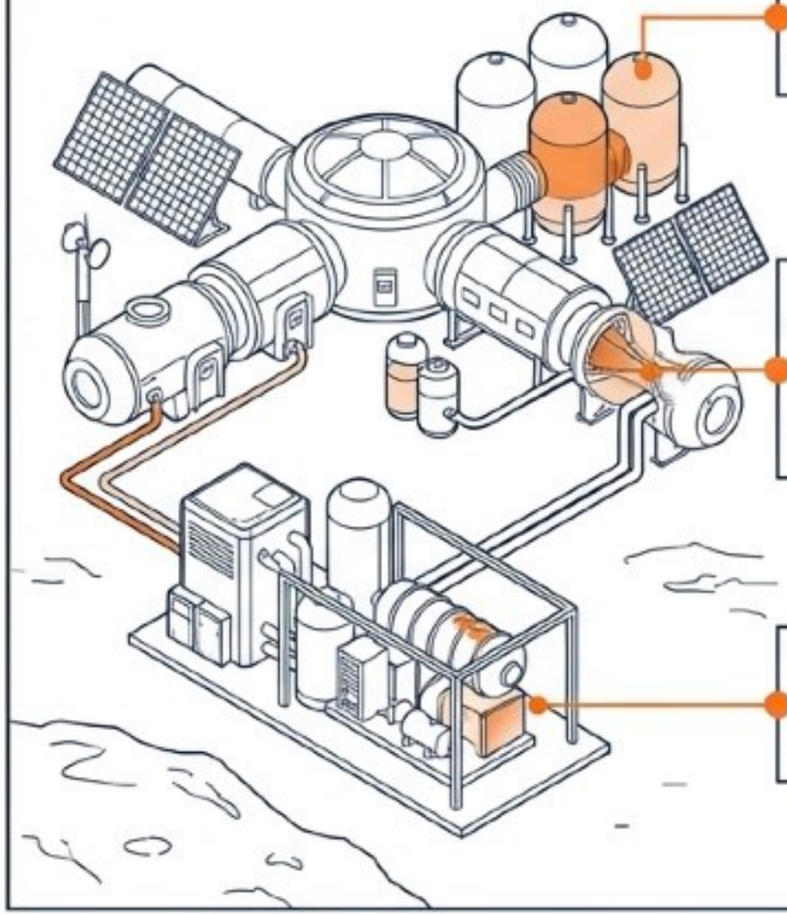
混合比: 3.4



NotebookLM

推進技術のパラダイムシフト

なぜ LOx/CH4 なのか？



高比推力

380s

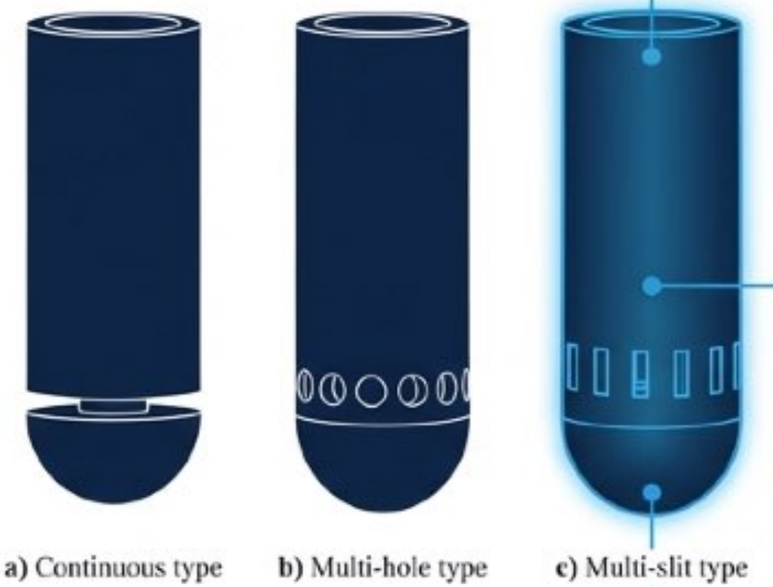
コーキングの抑制

Minimal Carbon Deposition

その場資源利用 (ISRU)

$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$

なぜ ピントル型なのか？



ディープスロットリング

Range : 10% – 110%

高い燃焼安定性

Low Pressure Fluctuations

構造の簡素化

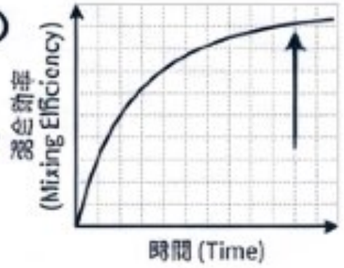
Reduced Component Count

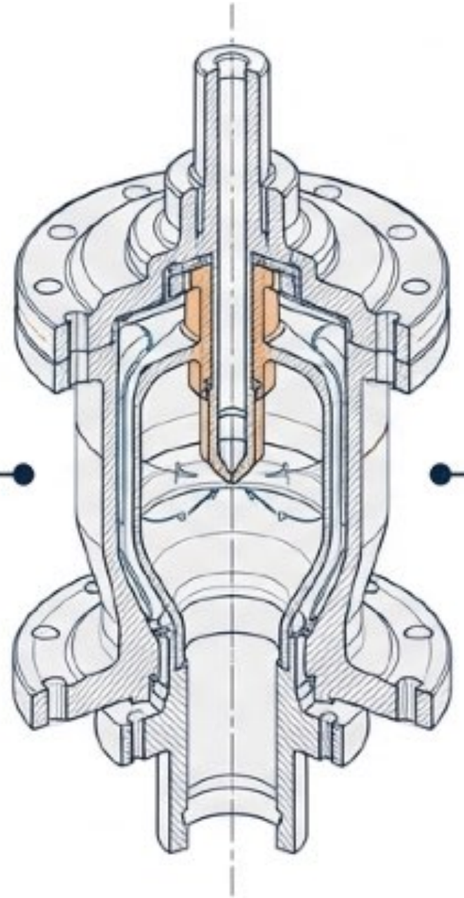
NotebookLM

コアとなる設計課題

超臨界混合効率の最大化

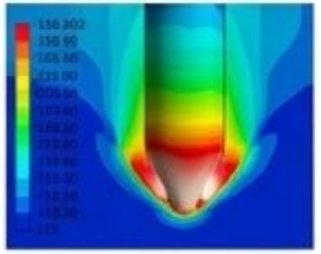
超臨界圧90 barでの拡散主導の混合。LOxとCH4の最大せん断面積が必要。





ピントル先端の熱防護

メタンのバイパスと局所的再循領域での燃焼による、壊滅的な熱損傷の防止。



最適なインジェクタ設計とは、この二律背反を解決するジオメトリの探求である。

NotebookLM

Pillar 1: CFD解析の基盤構築

【乱流モデル】
uRANS（非定常）+
SST k-ω モデル

【熱力学】
SRK実在流体状態方程式
（超臨界状態における非理想的挙動の捕捉に必須）

【燃焼モデル】
FGM（Flamelet Generated Manifold）
+ PDFフレームワーク

注意：ソフトウェアの化学反応モデルが不適切であれば、物理的ジオメトリの最適化は無意味となる。

NotebookLM

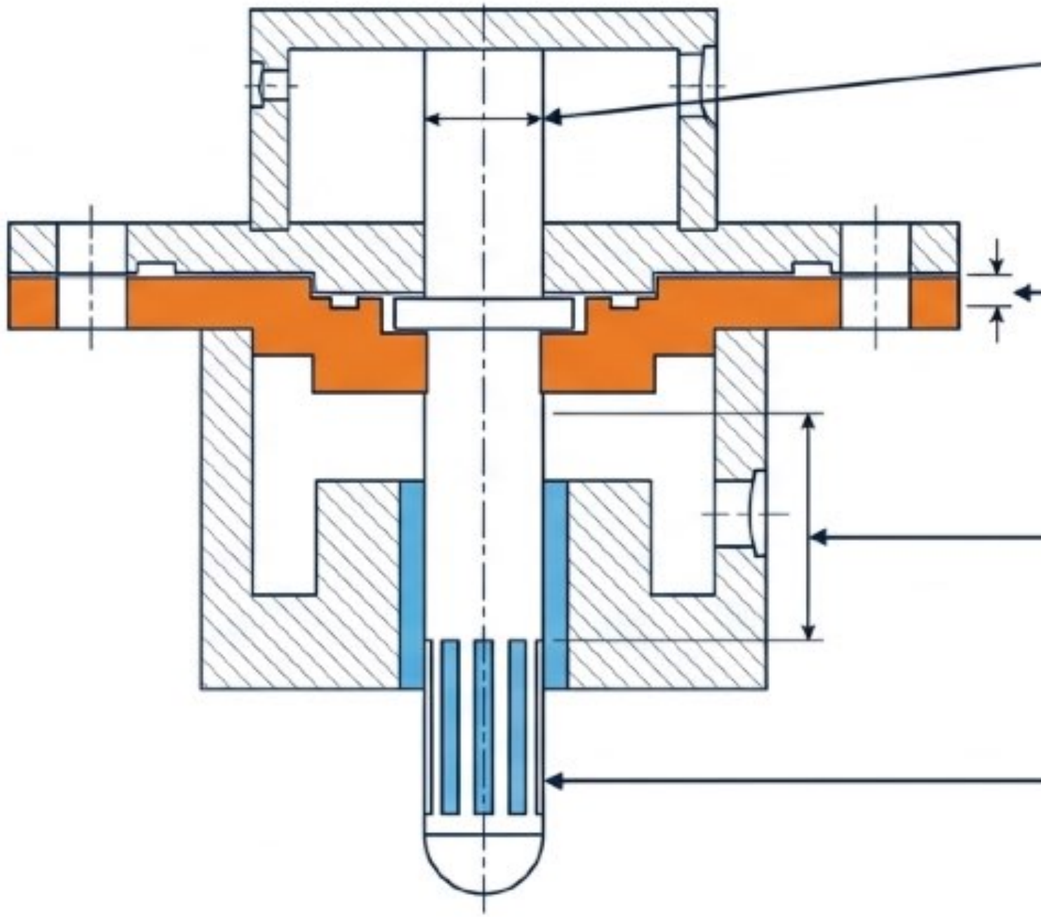
化学反応モデリングの罠

	擬似グローバル (JL-9)	詳細反応 (Zhukov 24化学種)	スケルタル (Zhukov 13化学種)
精度と火炎位相	低い (非物理的な高温領域)	最高精度	高い (正確な火炎アンカリング)
計算コスト	極めて低い	指数関数的 / 実用不可	中程度 / 最適化済み
評価ステータス	✕ 破棄	⚠ RANSには非現実的	✓ 最適解

高圧ロケットエンジンの設計指向CFDには、スケルタル反応機構が必須である。

NotebookLM

Pillar 2: インジェクタ構造の解剖学



Dp (ピントル直径)
ベースライン 18mm

Ag (アニュラギャップ)
燃料（CH4）噴射流路

Ls (スキップディスタンス)
推進剤が交差するまでの軸方向距離

Slits (スリット数 N / $h \times w$)
酸化剤（LOx）噴射ジオメトリ

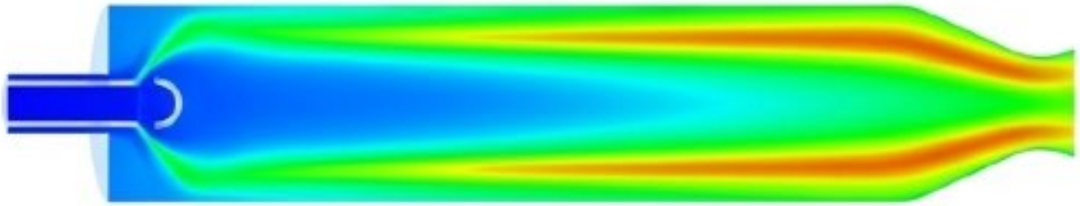
膨大な変数のうち、混合効率を支配する「真のドライバー」はどれか？

NotebookLM

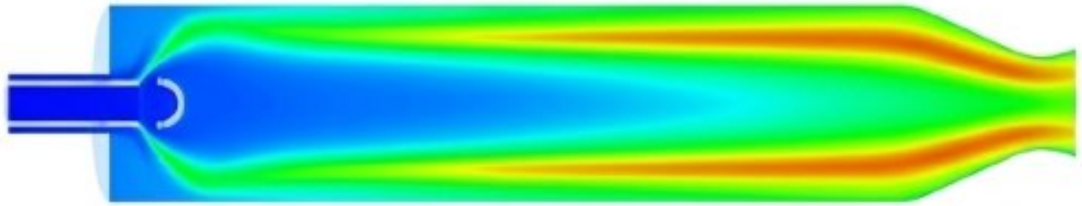
マイナー変数の排除: ギャップとスキップ距離

アニュラギャップ (Ag) の影響

2.7mm (75m/s)



2.0mm (105m/s)

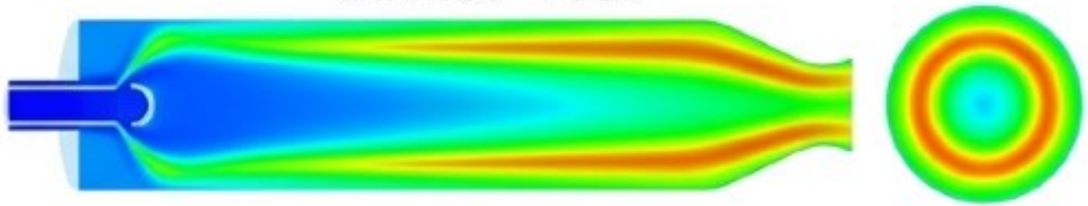


流速が増加しても、温度分布や火炎構造に有意な変化なし。

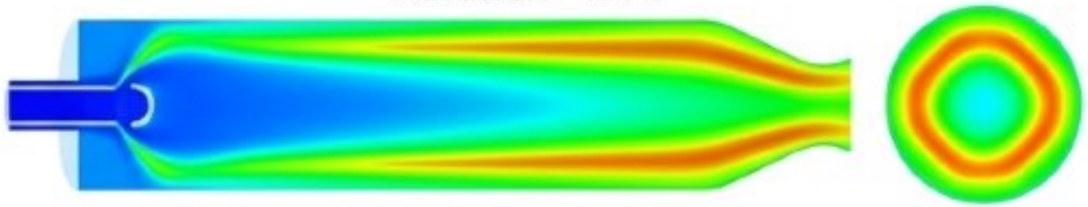
超臨界圧力下では、液滴の微粒化ではなく拡散主導の混合となる。そのため、アニュラギャップやスキップ距離の変更はガス・液体相互作用領域に実質的な影響を与えない。

スキップディスタンス (Ls) の影響

Ratio: 0.63



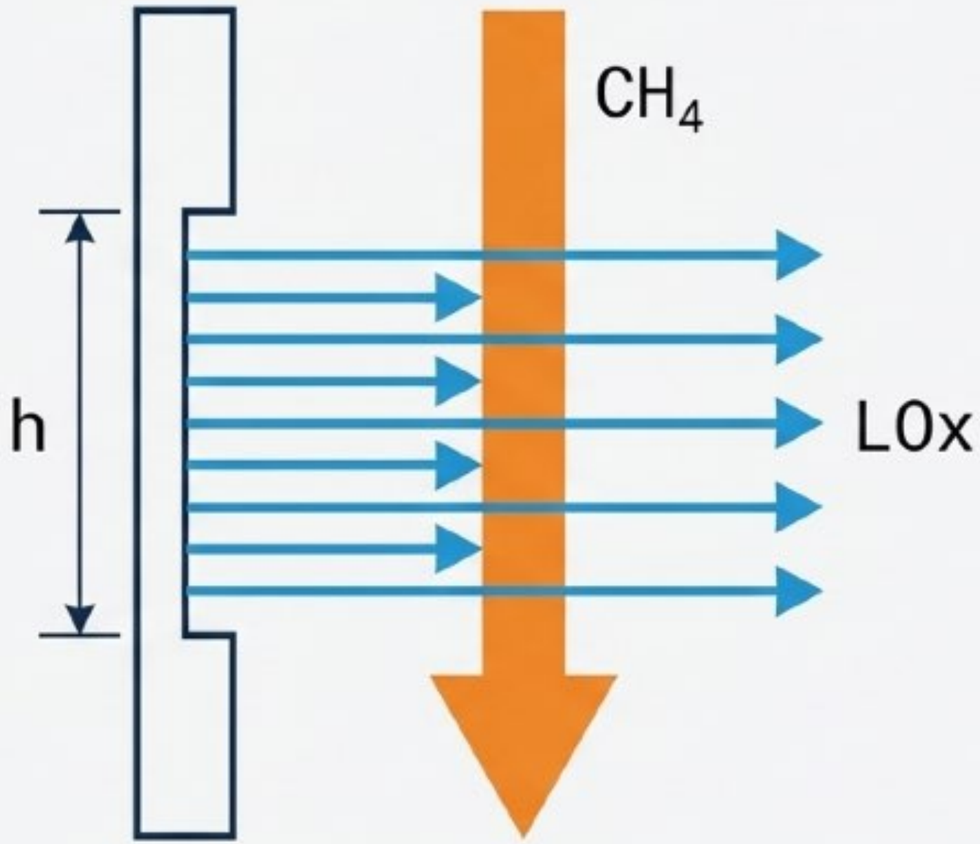
Ratio: 1.0



混合効率への寄与はごくわずか。

NotebookLM

混合を支配する真の要因：スリットジオメトリ



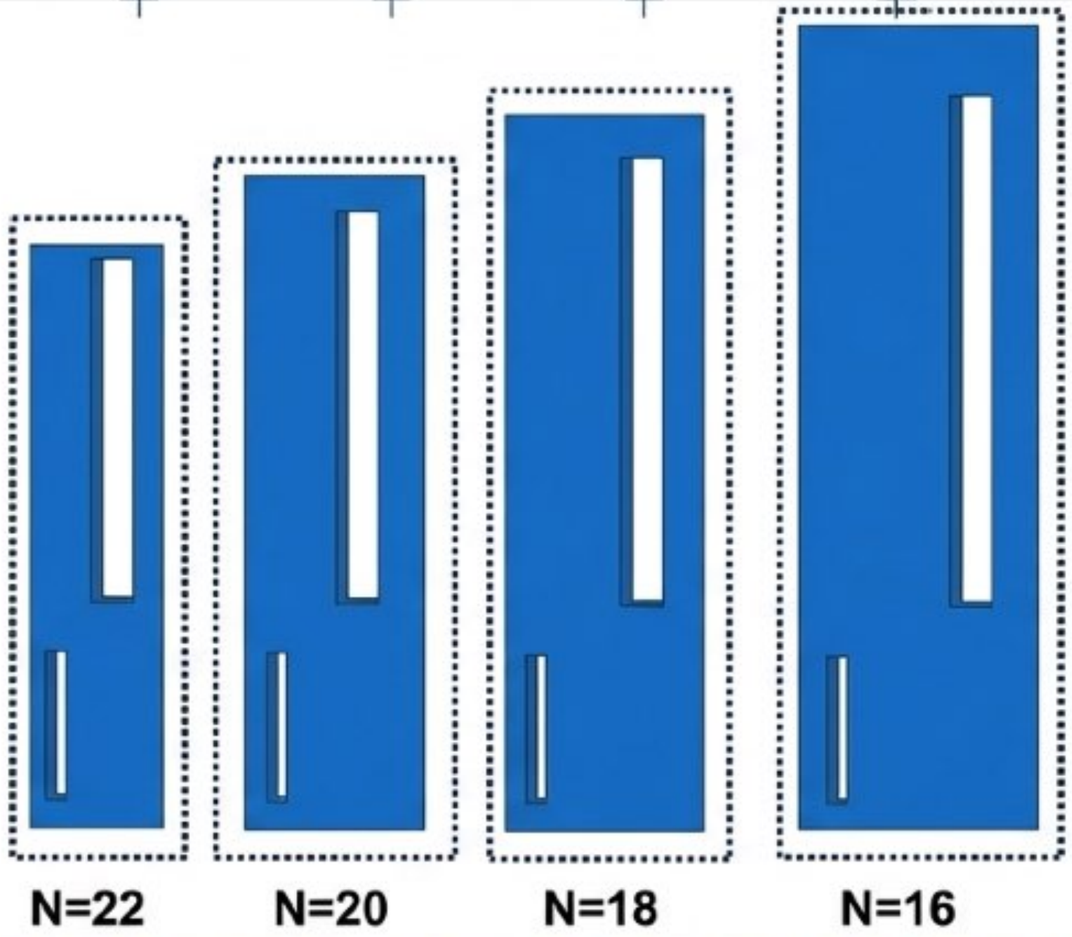
1. 酸化剤の噴射面積が混合プロセスを直接的に支配する。

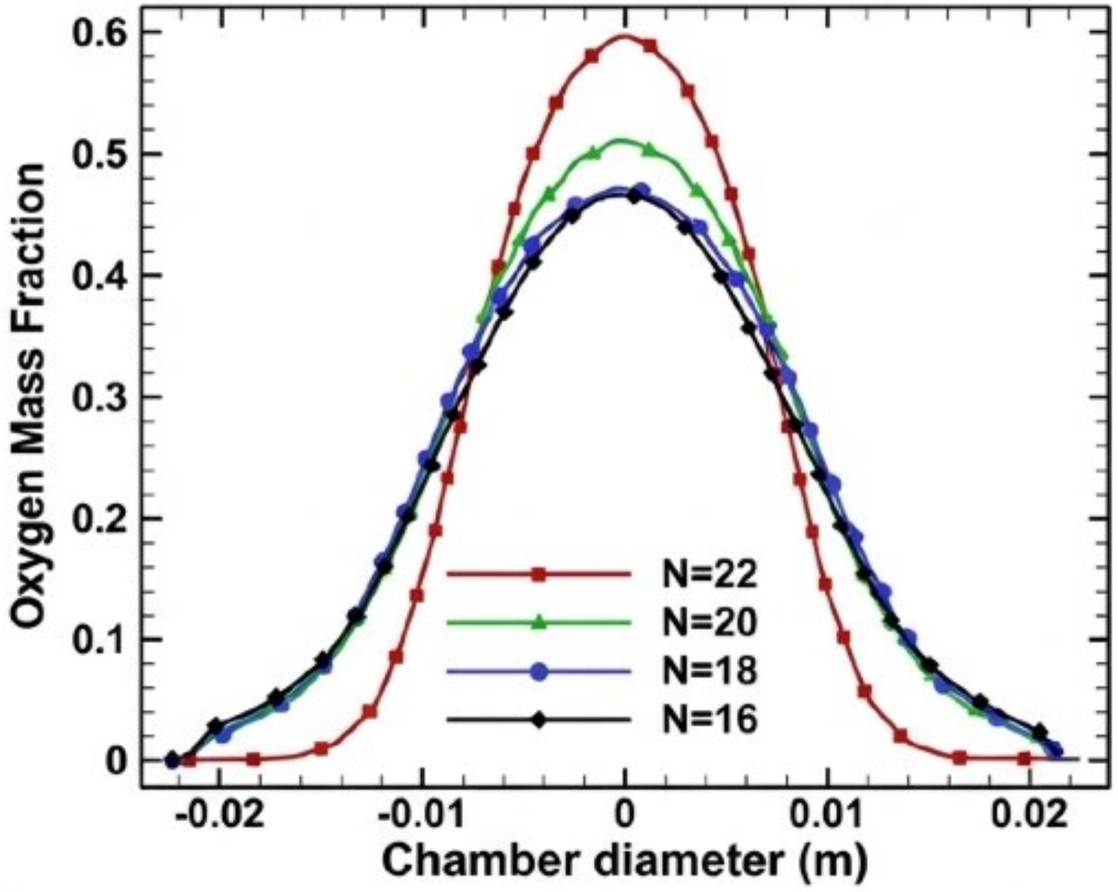
2. TMR（全運動量比）を一定に保つ場合、スリット数（N）を減らすと「スリット高（h）」が増加する。

3. **スリット高（h）の拡大 = ガス相互作用せん断面積の拡大。**

NotebookLM

スリット数 (N) と混合効率の相関

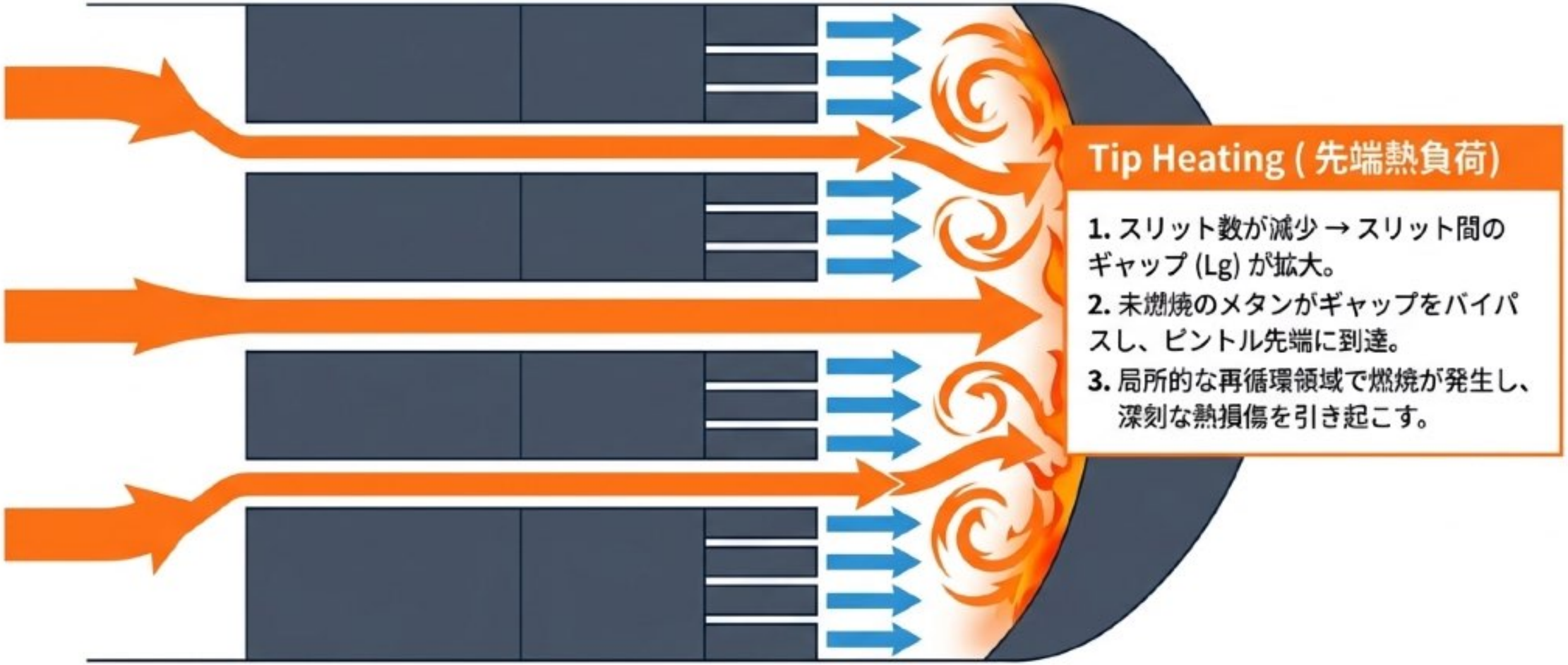




N=22: 短いスリット、混合が遅く未燃焼LOxコアが長い
N=16: 長いスリット、急速な推進剤の消費、広い火炎帯
結論: スリット数（N）を減らすことで、混合効率は劇的に向上する。

NotebookLM

致命的な代償: メタンバイパスと熱負荷



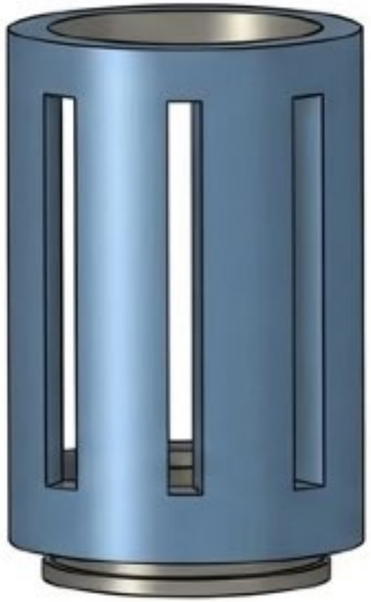
Tip Heating (先端熱負荷)

1. スリット数が減少 → スリット間のギャップ (Lg) が拡大。
2. 未燃焼のメタンがギャップをバイパスし、ピントル先端に到達。
3. 局所的な再循環領域で燃焼が発生し、深刻な熱損傷を引き起こす。

NotebookLM

構造的アプローチ: 単列 vs 複列配置

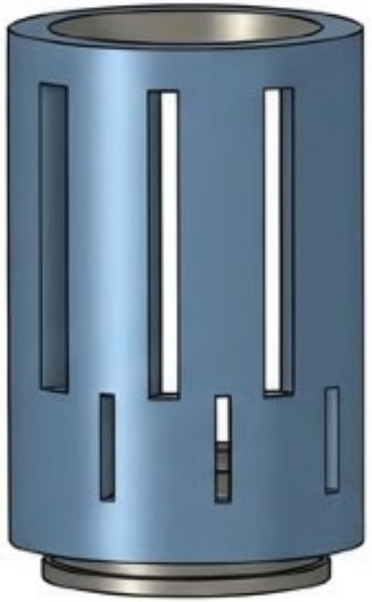
単列 (Single Row)



Propellant Orange

可能な限り高いスリット高 (h/w比が最大)。極めて優れたせん断混合を促進。

複列 (Double Row)



Liquid Oxygen Blue

下段スリットが上段のギャップを覆うように千鳥配置。メタンバイパスを防ぐ物理的および流体的な障壁として機能。

NotebookLM

パフォーマンスマトリクス: 単列スリット

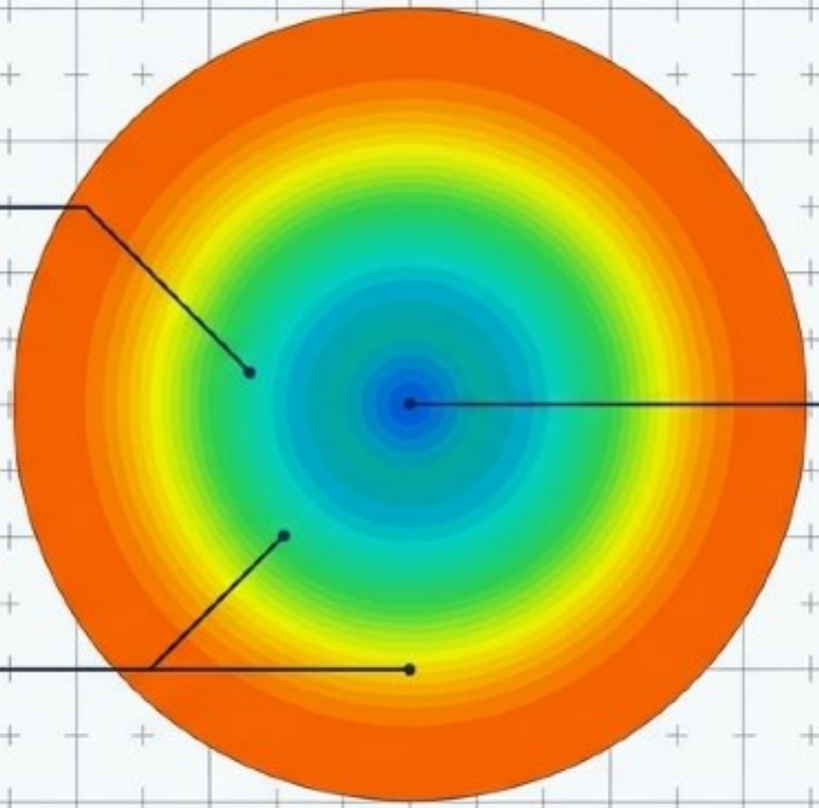
最適ゾーン: N=22

1

【混合効率】高。
連続した長いスリット高により巨大な相互作用面積を創出。

2

【バイパス率】低。
22個のスリットにより物理的ギャップが極めて狭く、メタンの通過を自然に遮断。



3

【先端温度】
安全（<400K）。
熱損傷なし。

高スリット数（N=22）においては、単列配置が混合効率と熱防護の最適解となる。

NotebookLM

パフォーマンスマトリクス: 複列スリット

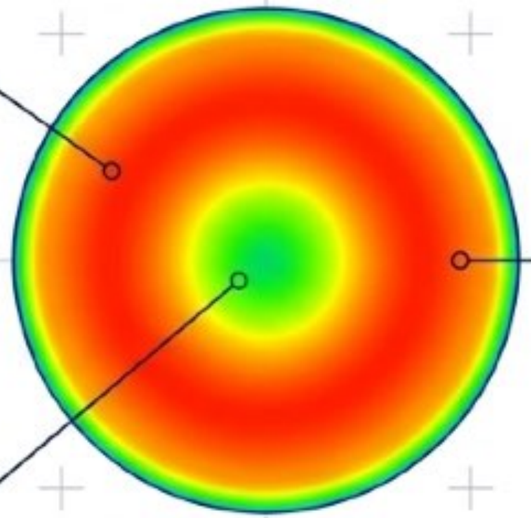
最適ゾーン: N=18

【混合効率】

優秀。推進剤の急速な消費を促す十分なスリット高。

【バイパス率】

管理済み。上段の広いギャップをアクティブな下段スリットが効果的に密閉。



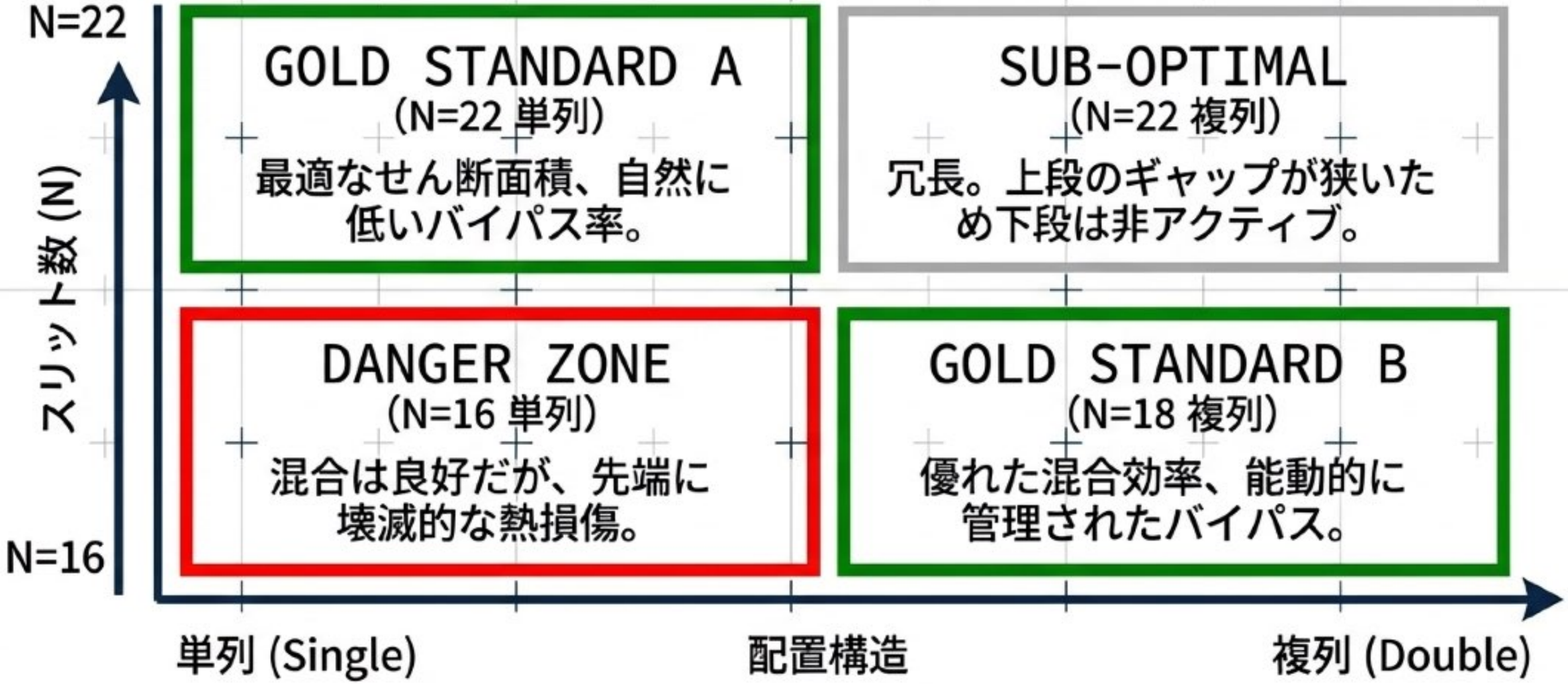
【先端温度】

制御済み。二次混合により高温領域を金属先端から引き離す。

低スリット数 (N=18) においては、バイパスを防ぎ熱負荷を抑制する複列配置が必須となる。

NotebookLM

統合最適化マトリクス



NotebookLM

設計への3つの指針

1

CFD解析の基準

超臨界解析には、計算コストと火炎位相の正確性を両立するスケルタル反応機構を必ず採用する。

2

ジオメトリの優先度

アニュラギャップの微調整を破棄し、LOx噴射面積(スリット高)の最大化にリソースを集中させる。

3

コンフィギュレーションの法則

スリット数に応じて配置を適応させる。N=22なら単列、N=18なら複列を選択し、メタンバイパスを制御せよ。

MIX DATA 0.62 - 0.80

NotebookLM